(5) ஒரு நகரத்தில் இரு தீயணைக்கும் வண்டிகள் தனித்தனியாகச் செயல்படும் வகையில் உள்ளன. ஒவ்வொரு தீயணைக்கும் வண்டி கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.96.

(i) தேவையான பொழுது தீயணைக்கும் வண்டி கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

(ii) தேவையான பொழுது ஒரு தீயணைக்கும் வண்டியும் கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

(6) ஒரு தொடர்வண்டி செல்லும் புதிய பாலத்தின் அமைப்பிற்காக விருது கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.48 நேர்த்தியான முறையில் மூலப்பொருட்களைப் பயன்படுத்தியதற்காக விருது கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.36 மற்றும் மேற்கண்ட இரு விருதுகளையும் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு 0.2 எனில் (i) குறைந்தது ஒரு விருதாவது கிடைப்பதற்கு (ii) ஒரே ஒரு விருது மட்டும் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவுகள் யாவை?

12.6 சார்புநிலை நிகழ்தகவு (நிபந்தனை நிகழ்தகவு) (Conditional Probability)

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 12.8

சார்புநிலை நிகழ்தகவின் கருத்தாக்கத்தினை அறிந்து கொள்ள முதலில் ஒரு எடுத்துக்காட்டினைக் காண்போம்.

ஒரு சீரான பகடை உருட்டப்படுவதாகக் கொள்வோம். அதன் கூறுவெளி $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. இப்போது நாம் இரு வினாக்களை எழுப்புவோம்.

$\mathbf{Q_1}$: பகடையில் 2-க்கு மேற்பட்ட ஒற்றைப்படை எண் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

$\mathbf{Q_2}$: பகடையில் ஒற்றைப்படை எண் விழுந்திருப்பின், அது 2-க்கு மேற்பட்ட ஒற்றைப்படை எண் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

நிலை 1

2-க்கு மேற்பட்ட ஒற்றைப்படை எண்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சிகள் $\{3, 5\}$.

1	2
3	4
5	6

P_1 என்பது 2-க்கு மேற்பட்ட ஒற்றைப்படை எண்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்க

$$P_1 = \frac{n(\{3,5\})}{n(\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\})} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

நிலை 2

இங்கு முதலில் கூறுவெளி S-ஐ ஒற்றைப்படை எண்கள் மட்டுமே கொண்ட ஒரு உட்கணத்திற்குக் கட்டுப்படுத்துகிறோம்.

1	2
3	4
5	6

அதாவது $S_1 = \{1, 3, 5\}$ என்ற உட்கணத்திற்குக் கட்டுப்படுத்துகிறோம். பிறகு 2 -க்கு மேற்பட்ட ஒற்றைப்படை எண் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு P_2.

$$P_2 = \frac{n(\{3,5\})}{n(\{\ 1,\ 3,\ 5\})} = \frac{2}{3}$$

மேற்கண்ட இரண்டு நிலைகளிலும் நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றாக இருந்தாலும், அவற்றின் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சியின் முடிவுகள் வெவ்வேறாக இருக்கின்றன. நிலை இரண்டில் கூறுவெளி ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிறகு நிகழ்தகவினைக் கண்டறிகிறோம் . இத்தகைய நிகழ்தகவானது சார்பு நிலை நிகழ்தகவு எனப்படும்.

. இச் சார்பு நிலை நிகழ்தகவானது கூறுவெளிளைப் பயன்படுத்தி

$$P_2 = \frac{\frac{n(\{3,5\})}{n(\{1,2,3,4,5,6\})}}{\frac{n(\{1,3,5\})}{n(\{1,2,3,4,5,6\})}} = \frac{\frac{2}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{2}{3}$$ எனக் காணலாம்.

முக்கிய குறிப்பு: நிகழ்தகவிற்கும் சார்புநிலை நிகழ்தகவிற்கும் கூறுவெளி ஒன்றேயாகும்.

06_12 Probability New.indd 264 25-03-2019 14:03:18